

Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Banco de Dados 1
Professora: Dayse Silveira de Almeida
Data: 01/03/2024



Segunda Avaliação

Nº de matrícula: _____ Nome: _____

Questão 1. Com relação às operações da álgebra relacional está ERRADO afirmar que o comando:

- a) SELEÇÃO extrai tuplas específicas de uma relação específica. *OK*
b) UNIÃO constrói uma relação consistindo em todas as tuplas que aparecem em um par de relações específicas que são compatíveis. *OK*
c) ~~PROJEÇÃO extrai atributos específicos de uma relação específica.~~ *OK* *extrai todos os atributos*
d) ~~JUNÇÃO constrói uma relação a partir de duas relações específicas, consistindo em todas as possibilidades de pares de tuplas, uma de cada uma das relações específicas.~~ *- +*
e) ~~DIFFERENÇA constrói uma relação a partir de duas relações específicas que são compatíveis, consistindo em todas as tuplas que aparecem na primeira relação e não aparecem na segunda.~~ *OK* *acho que tinha um comando... mas parece que era interseção mas também diferença. Esta não é uma.*

Questão 2. Supondo a Relação PROJ (PNO, Orçam), com chave primária PNO, a Relação EMP (ENO, ENome, Cargo) com chave primária ENO, e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO}, chave estrangeira PNO em relação a PROJ e chave estrangeira ENO em relação a EMP.

Qual das expressões da álgebra relacional abaixo NÃO corresponde à seguinte consulta SQL:

```
SELECT ENome
FROM EMP, PROJ, DSG
WHERE EMP.ENO = DSG.ENO AND PROJ.PNO = DSG.PNO AND Dur > 36.
```

- a) ~~π ENome (PROJ |X| (EMP |X| σ Dur > 36 (DSG)))~~ *X*
b) ~~π ENome (PROJ |X| ((π ENome, ENO (EMP)) |X| (σ Dur > 36 (DSG)))~~ *X*
c) ~~π ENome (PROJ |X| (σ Dur > 36 (EMP |X| (DSG))))~~ *X*
d) ~~π ENome (σ Dur > 36 ((π PNO (PROJ)) |X| (EMP |X| DSG)))~~ *- ✓ X*
e) ~~π ENome (PROJ |X| (EMP |X| σ Dur > 36 (π Dur (DSG))))~~ *X*
- Apenas "b" corresponde. Logo, as 4 marcadas não correspondem.*
- π = projeção
 σ = seleção*

Questão 3. Sobre os operadores da Álgebra Relacional, é correto afirmar que:

- a) O operador de SELEÇÃO seleciona as colunas de uma tupla que satisfazem a uma determinada condição. *X*
b) O número de tuplas resultantes da aplicação do operador de PROJEÇÃO em uma dada relação R é sempre igual ao número de tuplas de R. *✓*

As duas, marquei a letra "d" também...

c) O número de tuplas resultantes da aplicação do operador de JUNÇÃO em duas relações R e S é sempre maior do que o número de tuplas resultantes do PRODUTO CARTESIANO de R e S. — *Depende*

~~a)~~ A aplicação das operações de UNIÃO e INTERSECÇÃO requerem que as relações envolvidas sejam compatíveis quanto à união. ✓

e) O número de tuplas resultantes da aplicação do operador de SELEÇÃO em uma relação R é sempre menor do que o número de tuplas de R. — *Depende*

Questão 4. Considere os esquemas das relações abaixo:

Empregado(rg, nome, rua, cidade, rg-gerente), onde o atributo "rg" é chave da relação Empregado.

Empresa(cod, nome, cidade), onde o atributo "cod" é chave da relação Empresa.

Trabalha(rg-emp, cod-empresa, salario), onde "rg-emp" referencia o atributo "rg" na relação Empregado, "cod-empresa" referencia o atributo "cod" na relação Empresa e os atributos "rg-emp" e "cod-empresa" formam a chave da relação trabalha.

A consulta expressa em Cálculo Relacional $\{e.nome \mid e \in \text{Empregado AND } t \in \text{Trabalha AND } a \in \text{Empresa AND } e.rg = t.rg-emp \text{ AND } t.cod-empresa = a.cod \text{ AND } e.cidade = a.cidade\}$ tem como melhor tradução a consulta:

- ~~a)~~ "Quais são os nomes dos empregados que trabalham na cidade em que moram?" ✗
- b) "Quais são os nomes dos gerentes dos empregados que trabalham na cidade em que moram?" ✗ — ✗
- c) "Quais são os nomes dos empregados que trabalham em alguma cidade?" ✗
- d) "Quais são os nomes dos gerentes dos empregados?" ✗ — ✗
- ~~e)~~ "Quais os nomes dos empregados que trabalham na cidade em que mora o seu gerente?" ✗ — ✓

Questão 5. Supondo a Relação PROJ (PNO, Nome, Orçam), com chave primária PNO e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO} e chave estrangeira PNO em relação a PROJ, a asserção abaixo NÃO expressa:

$$\forall g \in \text{DSG}, \exists j \in \text{PROJ} : g.PNO = j.PNO$$

- ~~a)~~ Uma restrição que define um estado consistente do banco de dados. —
- b) Uma restrição a ser verificada na inserção de tuplas em DSG.
- ~~c)~~ Uma restrição de integridade de chave primária em PROJ. ✗
- ~~d)~~ Uma restrição de integridade de chave estrangeira em DSG. ✗
- e) Uma restrição a ser verificada na atualização de tuplas em DSG. —

Questão 6. Considere o esquema relacional abaixo, proposto para um sistema de informações de uma locadora de vídeos em formato DVD, em que os atributos que correspondem às chaves primárias estão sublinhados, os atributos opcionais em negrito e as referências entre chaves estrangeiras e primárias são triviais, indicadas por atributos (quase) homônimos nas tabelas relacionadas.

chave PK
DVD (Código, TítuloVideo, Preço_aquisição, IdCliente, DataEmp) *Atributos*

Para cada vídeo a locadora pode ter vários DVDs para alugar a seus clientes. Esses têm código de identificação único para fins de organização física nas prateleiras e a locadora mantém o preço pago por cada DVD. Cada DVD só está alugado a um cliente de cada vez.

cliente - código PK -> IdCliente.

CLIENTES (Nome, Endereço, Telefone_Comercial, Telefone_Residencial, Identidade)
ALUGOU (ValorPago, DataEmp, DataDev, IdCliente, TítuloVideo, CódigoDVD)

Os clientes (dos quais se sabe nome, endereço, telefones de contato e número de identidade) alugam ou pegam emprestados DVDs em uma data (DataEmp) e pagam um determinado valor em função da data em que os devolvem (DataDev).

Seja a consulta SQL a seguir.

```
SELECT Nome, Telefone_residencial, count(*) as QTE, sum(ValorPago) as TotalPago
FROM clientes C, alugou A
WHERE C.Identidade = A.IdCliente
GROUP BY Nome, Telefone_residencial
```

O resultado dessa consulta é listar:

- a) o nome e o telefone residencial dos clientes que já gastaram mais do que um determinado valor na locadora. *X Não foi determinado X*
- b) o número de clientes que alugaram um determinado DVD. *X*
- X* c) o total que já foi arrecadado com o aluguel de um determinado DVD, explicitando cada cliente que o alugou (com seu telefone) juntamente com o valor gasto por ele com aquele DVD. *✓*
- X* d) para cada cliente que já alugou algum DVD, seu nome e telefone residencial, a quantidade total de DVDs já alugados e o valor total pago. *X*
- e) para cada DVD disponível, quais os clientes (com nome e telefone) o alugaram e o quanto gastaram com aquele DVD. *X*

Questão 7. Considere que os produtos de uma loja são modelados pelo esquema de relação **PROD**(Código, Descricao, Preço), em que **Código** é a chave primária da relação. O banco de dados possui vários produtos, onde se observa pelo menos **n** ($n > 10$) preços distintos. A consulta a seguir, que está escrita conforme o formalismo da álgebra relacional, usa as operações projeção, seleção, produto cartesiano e renomeação, as quais são representadas pelos símbolos π , σ , $\times$ e ρ , respectivamente.

Projeto os produtos com
menores preços do produto entre os novos e antigos
projecção
Verifica se o
preço menor que o
preço BXP.

Faz Backup do preço
para tabela Clone
→ novo nome

$\pi \text{ PROD.Codigo } (\sigma \text{ PROD.Preco} < \text{CLONE.Preco } (\text{PROD} \times \rho \text{ CLONE } (\text{PROD})))$

O processamento dessa consulta resulta no código de todos os produtos:

- a) Cujo preço é o menor ou o maior existente no banco de dados. ~~X~~ o maior fica de fora
b) Cujo preço é o menor existente no banco de dados. - OK
c) Exceto os produtos cujo preço é o menor existente no banco de dados. X
d) Cujo preço é o maior existente no banco de dados. X
e) Exceto os produtos cujo preço é o maior existente no banco de dados. ✓ OK mais ainda.

Questão 8. Em um banco de dados relacional, considere os esquemas de relação:

Pessoa (CPF, Profissao)

Trabalha (CPF, CGC, Período)

Firma (CGC, nome, endereço)

CGC = ? Centro de Custo?

e considere as operações de álgebra relacional União, Intersecção, Diferença, Junção Natural, Projeção e Seleção.

A consulta "Qual a profissão das pessoas que trabalham em alguma firma de nome X" exige ao menos a seguinte operação para ser processada:

- a) Intersecção de Pessoa, Trabalha e Firma.
b) Junção Natural de Pessoa, Trabalha e Firma.
c) União de Pessoa, Trabalha e Firma.
d) Seleção de Pessoa, Trabalha e Firma. X
e) Nada pode ser afirmado porque os dados não foram fornecidos. X

$\pi \text{ Pessoa.Profissao } (\sigma \text{ X } \text{ firma.nome})$ *o que eu poderia fazer:*

- Intersecção de
pessoa, trabalha
e firma

Questão 9. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto) D

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario) E

Considere a seguinte consulta escrita em SQL:

```
SELECT D.CodDepto, NomeDepto, SUM(E.Salario)
FROM Departamento D, Empregado E
WHERE D.CodDepto=E.CodDepto
GROUP BY D.CodDepto, NomeDepto
HAVING COUNT(*) > 2 AND AVG(E.Salario) > 40
```

Soma salário

→ Restrição para que essa soma seja feita
quando o departamento
do for

quando o código do departamento
for o mesmo em que
há empregados.

A consulta acima obtém o seguinte resultado:

→ faz agrupamento dos códigos departamentos
e nome do departamento

→ deixa listado apenas os que tiverem mínimo 2
e em ordem crescente de média (AVG)
usando o código para os departamentos > 40

a) Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento. X

b) Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento. OK -> está certo também

c) Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento. X

d) A consulta não retorna nada pois está incorreta. -

e) Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40 obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento. OK -> chegou na minha lógica.

0,36 Questão 10. Sobre fundamentos de banco de dados, SQL e seus tipos, NoSQL e Big Data, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

a) (F) Além dos tradicionais Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacionais (SGBDRs) se aplicarem somente a dados estruturados, eles escalam por incrementar mais recursos de hardware que, por sua vez, possuem custos altos. Essa escalabilidade é chamada de horizontal.

b) (V) Considerando uma aplicação de controle acadêmico, a afirmação "Cada registro de turma deve estar relacionado a um registro de disciplina" caracteriza um princípio de restrição de banco de dados conhecido como restrição de chave ou singularidade.

c) (V) No comando SQL: CREATE TABLE EMPRESA.FUNCIONÁRIO ...; , EMPRESA corresponde ao nome do esquema em que o FUNCIONÁRIO será conectado explicitamente no banco de dados.

d) (V) Além do grande volume de dados, big data inclui algumas características que o diferencia das massas de dados. Essas características são descritas pelo modelo de 3Vs, que significam Volume, Variedade e Velocidade. -> Nunca vi mas faz sentido

e) (F) De acordo com o modelo de 3Vs, a Variedade indica os vários tipos de dados, que incluem dados semiestruturados e não estruturados, como áudio, vídeo, página web e texto, bem como os tradicionais dados estruturados. -> CACHES em geral

f) (V) Alguns representantes do modelo de banco de dados orientado a documento são: CouchDB e MongoDB. Corretíssimo -> MongoDB top 2

g) (V) Considere uma operação de escrita op1 no tempo t1 que ocorreu no nó n1 e que alterou o dado do valor x para y, e uma operação de leitura op2 no tempo t2 que foi atendida pelo nó n2. Com base em alguma propriedade, é possível que a operação op2 tenha como resposta o valor x (valor antigo) ao invés do valor y (novo valor), dependendo do tempo decorrido entre t1 e t2. Entretanto, é garantido que se o tempo entre op1 e op2 for suficiente, op2 terá como resposta o valor y. Essa propriedade é chamada de consistência eventual. Temporal? Evento espaço

-> Acho os tradicionais (estruturados) não se encaixam mas os semiestruturados sim.